Module : Développement et déploiement d'applications intelligentes

Pr. Soukaina Gouraguine

CAHIER DES CHARGES DES PROJETS DE GROUPE

Réalisé par : Imad Guidouh, Zakaria Bejgana, Zini Ayoub,
Fathallah Zyad, Zakraia Tattah

PROJET 3 : FraudShield — Détection des transactions bancaires frauduleuses

1. Contexte et objectif

Le projet FraudShield consiste à développer une application intelligente qui exploite des données de transactions bancaires afin d'identifier des opérations présentant des signes de fraude et de fournir des indicateurs utiles à leur analyse.

L'application doit intégrer un modèle de machine learning, une API et une interface utilisateur. Elle constitue un outil d'aide à l'analyse, et non un système de décision automatique concernant les transactions.

2. Données et technologies

- Jeu de données : Credit Card Fraud Detection (Kaggle / ULB).
- Langage : Python.
- Traitement et machine learning : Pandas, Scikit-learn.
- API : Flask ou FastAPI.
- Interface : Streamlit ou une solution équivalente.
- Tests et déploiement : outils adaptés aux notions étudiées dans le module.

Les technologies proposées peuvent être remplacées par des solutions équivalentes, à condition de justifier les choix.

3. Fonctionnalités minimales attendues

1. Charger, nettoyer et analyser les données.
2. Entraîner et comparer au moins deux modèles de classification.
3. Évaluer le modèle retenu à l'aide de métriques adaptées (notamment face au déséquilibre des classes).
4. Exposer le modèle à travers une API.
5. Développer une interface permettant de consulter les indicateurs et de tester une prédiction.
6. Tester et documenter l'application afin de permettre sa reproduction.

4. Travail pédagogique demandé

Le groupe doit également préparer :

- Un support de cours présentant les concepts et les technologies mobilisés.
- Un TP guidé avec son corrigé.
- Une démonstration du prototype et une explication des choix techniques.

Livrables attendus

Chaque groupe doit remettre :

1. Support pédagogique : présentation expliquant les concepts, l'architecture, les technologies, les exemples et les limites.
2. Code source : fichiers nécessaires à l'exécution du prototype.
3. TP : objectifs, prérequis, étapes, manipulations et résultats attendus.
4. Correction du TP : solution exécutable et explication des résultats.